이력서 (Curriculum Vitae)

성명: 조 대 구 (趙大九, Daegu Cho)

생년월일: 1971년 9월 10일

집주소: 서울특별시 성북구 정릉 1동 태영@ 103-1307, 02719

회사주소 서울특별시 노원구 월계로 370 희성프라자 312호, 01905

E-MAIL: bignine99@naver.com, bignine99@hotmail.com

전화번호: 010-4160-1876 (Cell), 02-949-9910 (Office), 02-949-9950 (Fax)

1. 학력 (Formal Education)

2009.09 Univ. of Wisconsin-Madison, Dept. of Civil & Environmental Engineering, Ph.D., Major of Construction Management and Building Information Modeling

2000.02 인하 대학교 공과대학 건축공학과 M.S. 건설관리 전공

1998.02 인하 대학교 공과대학 건축공학과 B.S.

1990.02 대원외국어 고등학교 중국어과

2. 실무 경력 (Details of Employment)

2016.02-현재 주식회사나인티나인, 대표이사

- 연구과제개발 및 수행
- EVMS Advanced Software Program Development
- BIM Modeling and Consulting Service

2012.09-2016.05 연우테크놀러지, 기술연구소장, 이사

- 연구과제개발 및 수행
- Mobile 기반 3D 협업시스템 개발, BIM기반 공정-원가 통합관리시스템 개발, 3차원 결로분석 시스템 개발 등 다양한 연구개발
- 주요 연구과제: BIM 기반 Facility Management System 개발 / 수요자 맞춤형 조립식주택 기술개발 및 실증단지 구축
- BIM 프로젝트: 경상대학교병원건립공사 BIM 기술 용역 수행

2013.06-현재 GloTech 소프트컨설팅, BIM 연구개발 및 경영컨설팅

- BIM 기술지원 및 경영 컨설팅
- BIM 기반 견적시스템 개발 컨설팅

2013.12-2014.02 버츄얼빌더스㈜, abimo 사업그룹, 컨설팅

- abimo 사업전략 기획 및 영업 컨설팅
- BIM 사전 품질 평가도구 개발

2010.12-2012.12 고려대학교, 건축사회환경공학부, 공학기술연구소 연구교수

- 강의: Advanced Information Tech., Cutting Edge Sensor Tech., Construction Schedule Management
- 연구과제수행: 첨단센서 기반의 대형 건설현장 실시간 시공관리 기술 개발
- 논문지도 및 논문평가

2010.04-2010.11 ㈜무영AMCES 건축사 사무소, 기술연구소 소장

- 무영 AMCES BIM 도입 (M.Y. AMECS Moving Forward to BIM 2010) 추진
- 서울 망우 철도부지 활용 보금자리 주택 BIM 설계 자문, ArchiCAD 기반
- 연구과제: BIM 기준서 개발, BIM Library Contents 개발, BIM 기반 원천정보관리기술개발
- 건설사업관리업무수행 분석, 현장 업무 체계화 방안
- Green Bd. & LEED AP 친환경 전략 사업 추진
- 해외사업관련 RFI, Contract Documents 작성

2004.01-2009.05 Teaching assistant & lecturer for undergraduate level

- CEE 498: Construction Management (2004-08, Spring, Summer, and Fall Semester)
- CEE 596: Constructability Analysis (2004-09, Spring, Summer, and Fall Semester)
- CEE 578: Senior Level Capstone Design (2004-08, Fall Semester)

2006.05-2006.08 Summer Engineer Intern 2006, Marshall Erdman & Associates Inc.

- Planning of a new clinic center project located in Urbana, IL
- Reviewed and analyzed cost data and developed project numbering system based on MasterFormat 95
- Developed schedule with MS Project
- Reformatted technical guidelines with Standard Specifications

2005.05-2005.08 Summer Engineer Intern 2005, Marshall Erdman & Associates Inc.

- A new hospital construction project located in Madison, WI
- Assisted engineers and technicians with engineering surveys
- Site inspection and assisted performance control

2000.03-2001.12 한국건설관리학회(KICEM), 사무장

- 학회 창립 활동 및 학회 활동 지원
- 연구활동지원: 교육 및 연구 개발, 외주 연구프로젝트 주관
- 학술교류활동지원: 학회지 및 논문집 편찬 발간 사업, 학술교류 및 학술발표대회 주관
- 대외활동지원: 회원관리, 이사회 및 지회 활동 보조, CM Forum
- 기타업무: 회원관리, 재무관리, 기타 건설관련 행사 주관

1991.06-1993.11 육군공병, 1116 야공단, 보조감독관

- 보조감독관, 군인아파트 신축 건설, 부산 해운대구 수영동
- 보조감독관, 1116 야공단 부대이전 공사
- 보조감독관, 11군단 BOQ 신축건설

3. 학위 논문 (Dissertation)

2009.12 Ph. D. Thesis: “Construction Information Database Framework (CIDF) for Integrated Cost, Schedule, and Performance Control”, UW-Madison, Dept. Civil & Environmental Engr.

2000.03 M.S. Thesis: “국내건설사업관리 대가기준 적용에 관한 연구”, 인하대학교, 건축공학과

4. 국내·외 논문 (Published Papers)

Daegu Cho, Myungdo Lee and Jihye Shin, Development of Cost and Schedule Data Integration Algorithm Based on Big Data Technology, Appl. Sci. Special Issue BIM and Its Integration with Emerging Technologies, 2020, 10(24), 8917; https://doi.org/10.3390/app10248917, **ISSN: 2076-3417**

조대구, 이명도, "비용-일정 정보통합을 위한 빅데이터 기반 다차원-다수준 Data Cube 알고리즘" 대한건축학회연합논문집, 제 21 권 제 6 호(통권 94 호), 109-117.

Hong, S.W., Ahn, H.j., Jung, H.G., Cho, D.G., "Input information system building for BIM-Based simulation evaluation of apartment surface condensation." International J. of Sustainable Building Technology and Urban Development, Vol. 6, No. 3, 188–197. 2015.09, ISSN: 2093-761X (Print) 2093-7628 (Online).

Oh, H.O., Cho, D.G., Jang, H.I., Hong, S.W., and Lee, M.S., "Prototype Development for BIM based Thermal Insulation and Condensation Performance Evaluation of Apartment Housings." Architectural Research, Vol.17, No.2, pp. 75-81., 2015.06., Corresponding Author.

Cho, D.G., Cho, H.H., and Kim, D.W., "Automatic Data Processing System for Integrated Cost and Schedule Control of Excavation Works in NATM Tunnels." J. of Civil Engineering and Management, Vol. 20, No.1, pp 132-141, 2014.03. (ISSN 1392-2730 print / ISSN 1822-3605 online) IF (2012) = 2.016.

Cho, D.G., Russell, J.S., and Choi, J.S., (2013) "Database Framework for Cost, Schedule, and Performance Data Integration." J. of Computing on Civil Engr. ASCE, Vol.27, No.6, pp.719-731, 2013.1.(ISSN: 0887-3801)

신지혜, 조대구, 김형도 "BIM라이브러리를 활용한 에너지분석 속성체계 구축: Development of Library Property Framework for Energy Analysis Using BIM." 2012 추계학술발표대회, (사)한국건설IT융합학회, Coex, 2012.12.

권재범, 김춘학, 김창원, 조대구, 조훈희 "다목적 복합센서를 이용한 건설기계 성과율 측정 알고리즘 개발: Development of Algorithm for Measuring Performance Rate of Construction Equipment Using a Multipurpose Composite Sensor." 2012 추계학술발표대회 및 건축시공기술대전, 한국건축시공학회, 한양대학교 안산캠퍼스, 2012.11.

Oh, H.O., Kim, J.H., Lee, J.H., and Cho, D.G., "Development of BIM Based Input-Output Module for Structural Design." 2nd International Conf. on Computational Design in Engineering (CODE2012), Current and Future Directions in Engineering with Computers, Computational Structural Engineering Institute of Korea (COSEIK), Jeju Phoenix Island Hotel, 2012.11.

Cho.D.G., Cho, N.S., Cho.H.H., and Kang, K.I. (2012). "Development of a Holistic System Library for Standard Types of NATM Tunnel Construction." *Proceeding of ISARC2012 Conf.*, Eindhoven, Netherlands, 2012.06.26-29.

Won, M.K., Cho.D.G., Cho.H.H., Kang, K.I., and Heo, I.W. (2012). "Efficient Processing Algorithm of Large 3D Scan Data for NATM Tunnel." *Proceeding of 2012 ASCE International Conf. on Computing in Civil Engineering*, Clearwater Beach, FL, USA, 2012.06.17-20.

조남석, 김창원, 조대구, 조훈희, 강경인 "대형 건설프로젝트 현장관리를 위한 복합센서의 필수기능 분석: Analysis of Essential Functions of Composite Sensor for the Ground Work of a Large Construction Project." 2012 춘계학술발표대회 논문집, 전북대학교, 2012.05.

권재범, 조대구, 조훈희, 강경인 "11축 복합센서를 통한 건설기계 효율성 측정 자동화 방안: Automatic Measurement of Construction Equipment Efficiency Using a 11-Axis Composite Sensor." 2012 춘계학술발표대회 논문집, 우수논문, 전북대학교, 2012.05.

김인한, 최중식, 조대구, 추승연, 조근하 "초고층 건축물의 개방형 BIM 적용을 위한 정보환경 구축 기초연구: A Basic Study on the Establishment of Open BIM Environment for Super-tall Buildings.", 대한건축학회 논문집, 제28권 2호, pp. 13-20, 2012.02., 2012.02

원명균, 김창원, 조대구, 조훈희, 강경인 “터널공사에서 3차원 레이저 스캔을 활용한 데이터 처리 고속화 알고리즘: Rapid Data-Processing Algorithm of a 3D Laser Scanner on Tunneling Work.”, 한국건설IT융합학회 학술발표대회 논문집, 보광휘닉스파크 한화콘도, pp.103-104, 2011.11.

조대구, 김대원, 조훈희, 김창원 “첨단센서 및 IT융합을 통한 대형건설현장 실시간 시공관리 기술개발: Cutting-edge Sensors and Information Technologies Integrated Real-time Construction Management System For Large Construction Projects.”, 한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, 초청발표논문, 연세대학교, pp.31-32, 2011.11.

맹준철, 조훈희, 강경인, 조대구 “대형공사 기계화 시공 공정관리 의사결정 모델 개발: Development of Mechanized Construction Progress Decision-making Model for Large Construction Projects.”, 한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, 연세대학교, pp.199-200, 2011.11.

조대구, 류범기, 고영환, 이현수 "효율적인 CM업무를 위한 파일 중심 정보 교환 구조" 2010 한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, 인천대학교, 2010.11.5.

조대구, 류범기, 고영환, 이현수 "BIM 기반 4D 및 5D 구현을 위한 제반 환경" 2010 한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, 인천대학교, 2010.11.

조대구, 고영환, 김인한 "초고층 건축 개방형 BIM 기준 연구" 2010대한건축학회 학술발표대회 논문집, 초고층복합사업단 특별세션, 청주대학교, 2010.10.23.

조대구, 고영환, 김인한 "BIM 라이브러리 및 컨텐츠 교환 체계 연구" 2010대한건축학회 학술발표대회 논문집, 초고층복합사업단 특별세션, 청주대학교, 2010.10.23.

조대구, 김영석, “국내 건설사업관리대가기준 적용에 관한 연구: A Study on the Application of Domestic Construction Management Payment”, 대한건축학회 논문집, 제 16권 3호, pp. 69-76, 2000.3.

5. 기고문 외 보고서 (Technical Paper and Report)

조대구 “개방형 BIM-COBie 기반 건축물 유지관리 건설정보유통체계 개발지침” 객원연구원 연구보고서, 2019.09.(예정)

조대구 “개방형 BIM 기반의 기존건축물 유지관리 기반기술 개발” 객원연구원 연구보고서, 2018.10.

NCS기반 학습모듈 개발, 건설공사공정관리, 공정관리를 위한 조직구성, 2016년도 NCS 학습모듈 개발사업, ISBN: 979-11-339-3493-5

NCS기반 학습모듈 개발, 건설공사공정관리, 공정관련 교육 실행, 2016년도 NCS 학습모듈 개발사업, ISBN: 979-11-339-3502-4

NCS기반 학습모듈 개발, 조적미장시공, 조적미장공사 시공계획 수립, 2015년도 NCS 학습모듈 개발사업, ISBN: 979-11-5940-929-5

NCS기반 학습모듈 개발, 방수시공, 방수시공 계획 수립, 2015년도 NCS 학습모듈 개발사업, ISBN: 979-11-5940-918-9

SH 공사 도시연구소, “BIM 기반 공동주책 통합형 정보모델 수립에 관한 연구 – 단위세대 원가분석모델 수립을 중심으로”, 보고서 자문위원, 2014.12.

조대구 “첨단 IT기술을 활용한 도시시설물 관리기술 개발” 객원연구원 연구보고서, 2013.10.

조훈희, 조대구 “Construction IT & BIM Forum 2012” The BIM, Gradual diffusion of BIM requirements, Summer 2012.

조대구 “전문서적소개: Integrated Practice in Architecture: Mastering Design-Building, Fast-Track, and Building Information Modeling.” 한국건설관리학회, 건설관리, 제 12권 제6호, 2011.12.

이재욱, 신규철, 조대구, 신태홍, 이민재, 이준복 “2011 정기학술발표대회 Track II 건설정보화 및 BIM” 한국건설관리학회 학회지, 건설관리, 2011.12. 특집기사, pp. 11 – 18.

조대구 "첨단센서 및 IT 기술 융복합을 통한 대형공사관리 효율화 방안" 한국도로학회, 도로학회지, 제13권 제2호, 2011.06.

조대구 "Moving Forward to BIM for Specialty Contractors: 전문건설업체를 위한 BIM 추진 방향" (사)한국건축시공학회, 건축시공, 제11권 제2호, 2011.04.

Cho, D.G., Lee, S.W., Kim, J.H., “Database Analysis for Sustainable Development of Tandem Co.” Term Project Report, BS 703 Qualitative and Quantitative Analysis Methods for Quality Improvement, 2005 Fall, 46pgs.

인천발전연구원 “국내건설계약 원가계산 표준에 관한 연구”, 인천시발전연구원 연구과제, 1999.12.

인천대학교 외 “군공사 표준공기산정 연구보고서” 국방부 공동 수행 연구보고서, 이찬식, 신종현, 서상욱 외, 1998.12.

6. 연구수행 실적 (Research Completed and in Progress)

Project Name: _ 주거환경연구사업
모듈러 건축 중고층화 및 생산성 향상 기술 개발
Developer: 국토교통과학기술진흥원
Project Detail: 1. 중고층 모듈러 실증단지 구축을 위한 프로콘 운영 및 매뉴얼 개발
2. 모듈러 공법 프로콘 업무 프로세스 구축
Position: 나인티나인(공동연구기관) 연구책임자
Start / End Date: 2020.01 – 2021.12
Amount: 124,000,000 (원)

Project Name: _ 국토교통기술촉진연구 사업(사회이슈해결)
건설산업 데이터베이스 인프라 확장을 위한 빅데이터 마이닝 사업화 기술 개발
Developer: 국토교통과학기술진흥원
Project Detail: 1. 건설사업관리 빅데이터 마이닝 플랫폼 기술 개발
2. 건설사업관리 DB 구축
Position: 나인티나인(주관연구기관) 연구책임자
Start / End Date: 2019.04 – 2021.12

Amount: 805,000,000 (원)

Project Name: _ 산학연협력기술개발사업(첫걸음기술개발)
작업자 동작 감지 정보를 활용한 빅데이터 기반 안전사고 징후 감지기술 개발
Developer: 중소기업기술정보진흥원
Project Detail: 1. 작업자 정보 빅데이터 수집 및 정보체계 구축
2. 빅데이터 정보의 처리 및 통계 분석
Position: 나인티나인(주관연구기관) 연구책임자
Start / End Date: 2018.12 – 2019.12
Amount: 133,334,000 (원)

Project Name: _ 모듈러건축 중고층화 및 생산성 향상기술 개발
Developer: 국토교통기술연구개발사업 / 국토교통과학기술진흥원
Project Detail: 1. BIM기반 모듈러건축 설계 시스템 개발
2. BIM기반 모듈러건축 공장제작 및 현장시공 시스템 개발
Position: 책임연구원, 공동연구책임자
Start / End Date: 2014.07 – 2020.07 (예정)
Amount: 공동(연우테크놀러지) 약 950,000,000 (원)

Project Name: _ BIM기반 공동주택 단열결로 해석 시스템 개발
Developer: 국토교통기술연구개발사업 / 국토교통과학기술진흥원
Project Detail: BIM기반 단열결로 해석 정보호환 플랫폼 개발
Position: 연구책임자, 주간연구기관
Start / End Date: 2014.05 – 2016.05
Amount: 공동(연우테크놀러지) 약 306,000,000 (원)

Project Name: _ 수요자 맞춤형 조립식 주택 기술개발 및 실증단지 구축
Developer: 국토교통기술연구개발사업 / 국토교통과학기술진흥원
Project Detail: 1. BIM기반 조립식주택 실증단지 건설 시공성 분석
2. LOD 400 수준 시공 BIM 데이터 구축
Position: 책임연구원, 위탁연구책임자
Start / End Date: 2013.12 – 2017.11 (예정)
Amount: 위탁(연우테크놀러지) 약 50,000,000 (원)

Project Name: _ 해공군 특수시설 시설기준 정립 연구
Developer: 21세기군사연구소
Project Detail: 1. 군 특수시설 합리적인 소요면적 산정기준 제시
2. 특수시설물 설계기준 제시
Position: 특급연구원
Start / End Date: 2013.09 – 2013.06
Amount: 동국대학교 약 180,000,000 (원)

Project Name: _ BIM 기반 물량산출자동화 프로그램 개발
Developer: ㈜ 명진소프트컨설팅
Project Detail: 1. 물량산출을 위한 건설프로젝트 제반사항 분석
2. Modeling Tool Add-on Program, Revit-Q 시장진출 전략
Position: 연구개발기술 자문위원
Start / End Date: 2013.05 – 현재

Project Name: _ BIM/GIS 플랫폼 기반 건설공간정보 통합운영 기술개발
Developer: 한국건설기술연구원
Project Detail: 1. 도시 및 도로 기반시설의 정의 및 분류
2. 정보구축 분류체계를 위한 (교량)사례 분석
3. 스마트 도시관리를 위한 요구사항 도출
4. 도시 시설물 관리를 위한 정보 컨텐츠 및 템플릿 구축
Position: 객원연구원
Start / End Date: 2013.05 – 2013.10

Project Name: _ 한국건설기술연구원 자체개발 사업: BIM기반의 Facility Management System 개발
Developer: 한국건설기술연구원
Project Detail: 1. FMS 시스템 요구사항 개발
2. BIM 기반 연동 프로세스 개발
3. BIM 기반 FMS 개발을 위한 Database Framework 및 Database 구축
4. 시설관리, 이사관리, 자산관리, 에너지관리 시스템 구축
Position: 연구책임자
Start / End Date: 2012.08 – 2012.12
Amount: 110,000,000 (원)

Project Name: _ 건설기술혁신사업: 첨단센서 기반의 대형 건설현장 실시간 시공관리 기술개발
Developer: 한국건설교통기술평가원
Project Detail: 1. 건설자원의 실시간 동적 위치기반 자원관리 기술개발
2. 구조물 실시간 동적 형상정보를 활용한 구조물관리기술
3. 건설현장 실시간 자원흐름 및 공정 시각화 기술 개발
4. 첨단센서 기반의 대형 건설현장 실시간 시공관리 기술 개발
5. 형상정보 기술과 최적화 방안 개발
6. 건설현장 실시간 통합관리 시스템 기반의 터널/교량 시공관리 기술 개발
Position: 연구원
Start / End Date: 2010.12 – 2012.11
Amount: 5,712,370,000 (원)

Project Name: _ 첨단도시개발사업: 초고층 개방형 BIM 정보환경 기술 개발
Developer: 한국건설교통기술평가원
Project Detail: 1. 초고층 복합건축물 적용을 위한 개방형 BIM 표준적용 일반기준서 개발
2. 초고층 복합건축물 IFD BIM라이브러리 및 컨텐츠 DB구축

3. IFC based BIM 친환경 분석

Position: 참여기업, 책임연구원
Start / End Date: 2010.04 - 2010.11
Amount: 30,320,000 (원)

Project Name: _ 첨단도시개발사업: 초고층 공사관리를 위한 통합형 원천정보 관리기술 개발
Developer: 한국건설교통기술평가원
Project Detail: 1. 공사관리를 위한 필수정보 정의 및 BIM 기반 공사관리 정보Modeling
2. 생애주기 단계별 BIM Data 생성 프로세스 Model 개발
3. 공사관리 필수정보 추출 프로세스 정립 및 전산도구 개발 사례적용
Position: 참여기업, 책임연구원
Start / End Date: 2010.04 - 2010.11
Amount: 30,000,000 (원)

7. 초청 강연 (Representative Invited Presentations)

건설산업과 리더십, 한양대학교 개발전문가과정, 2014.05.21.

기업에서의 성공을 위한 업무효율성 향상 방법론, 세이프CID㈜, 2014.02.03.

BIM의 미래가치와 비전, 한국건설기술연구원, 2013.12.06.

Vision 2015 of VirtualBuilders & 소프트웨어 개발정책, 버츄얼빌더스, 2013.12.03.

Leadership for Construction Industry, 최고위과정, 중앙대학교, 2013.11.20.

Design Dream, 동아대학교, 2013.11.12.

리더십과 성공의 조건, (사)한국건설관리학회 연구개발위원회, 2013.03.28.

BIM기반 FMS개발, 한국건설기술연구원, 2013.03.19.

경상대학교병원건립공사 BIM 수행방안, GS건설, 2013.01.22.

미래건설환경과 BIM 패널토론, 빌딩스마트코리아, 2012.11.26.

건설사업관리자를 위한 리더십, 무영아멕스건축사사무소, 2012.09.21.

Secrets of Success for Construction Students, 인천대학교, 2012.06.08.

Session I: Leadership and Performance Improvement, Session II: Secrets of Success, 연우건축구조 기술사사무소, 2012.05.25.

첨단센서를 활용한 대형건설현장 실시간 시공관리기술 개발, 한국건설IT융합학회, Construction IT & BIM Forum 2012, 건설회관, 2012.04.19.

BIM을 활용한 공정 및 원가 정보 통합관리방안, 포스코건설 초청강연, 2012.02.09.

Session I: Leadership and Performance Improvement, Session II: Introduction of BIM, and Session III: Research Methodology in Construction Management and Engineering, 중앙대학교 초청강연, 2011.12.07.

첨단센서 및 IT 기술융합을 통한 대형건설현장 실시간 시공관리기술 개발: Cutting-edge Sensors and Information Technologies Integrated Real Time Construction Management System for Large Construction Project, 2011 한국건설관리학회 학술발표대회 논문집, Track III: 첨단시공 및 엔지니어링기술, 초청논문발표, 2011.11.11.

Leadership and Performance Improvement, 미래환경플랜㈜, 2011.06.14.

Contents Framework of IFC Library for Multifunctional Analyses of Super-tall Buildings, COEX, Seoul, Korea, 2010 CTBID International Workshop, CTBID, 23rd August, 2010.

에너지 분석을 위한 IFD Library and Content Framework,인터볼고호텔, buildingSmartKorea, 2010.7.23.

BIM을 통한 원가, 공정, 성과 정보 통합관리 방안, 한국건설관리학회, 국내외신진과학자 학술세미나, 2010.05.26.

초고층 복합건축물 적용을 위한 개방형 BIM 표준적용 일반기준서 및 IFD BIM 라이브러리 컨텐츠 개발, buildingSmartKorea, 경희대학교, 2010.5.10.

Moving Forward to BIM 2010, 충남대학교, 2010.05.15.

Construction Information Database Framework (CIDF) for Integrated Control and Application to Building Information Modeling (BIM), 한양대, 2009.10.22 / 서울시립대, 2009.10.21 / 인하대, 2009.10.20 / 동국대, 2009.10.15.

Building Information Modeling for Integrated Cost, Schedule, and Performance Control, Graduate Associates of Dept. CEE at UW-Madison, 2009.08

Integrated Building Information Modeling for Cost Estimation (CostWork), Team Project of CEE 698, Dept. of Transportation (DOT), 2006.12

Standard Construction Information System for Building Construction Project, Marshall Erdman & Associates Inc. 2006.08

Database Analysis for Sustainable Development of Tandem Co., Bacom Business Hall, UW-Madison, 2005.12

8. 학술활동 (Academic and Leadership Activities)

2014.05- (사)빌딩스마트협회 건설기술위원회 위원장

2014.02- 국토교통과학기술진흥원(KAIA), R&D 평가위원

2014.02- 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 건설신기술 심사위원

2014.02- 중소기업기술정보진흥원(SMTECH), 평가위원

2014.02- 동국대학교 건축공학과 겸임교수

2014.01-현재 연구개발위원회 부위원장, 한국건설관리학회

2012.01-2013.11. 연구개발위원회 간사, 한국건설관리학회

2011.05-2012.12 Library Contents 분과위원회 기술위원, 한국빌딩스마트협회

2011.05-2012.03 논문편집위원회 SCIE 추진위원회 부위원장, (사)한국건축시공학회

2011.03-현재 인하대학교, 이화여자대학교, 동국대학교, 고려대학교, 중앙대학교 겸임교수

2011.01-현재 시공관리위원회 위원, (사)한국건축시공학회,

2010.06 -현재 기술이사, 한국빌딩스마트협회

2011.03- 2008.03 President, Korean Institute of Civil Engineering Association at UW-Madison

2011.03-2008.03 원우회 회장, 인하대학교 건축공학과 대학원

학회활동 사단법인 한국건설관리학회, 정회원

사단법인 대한건축학회, 정회원

사단법인 한국빌딩스마트협회, 정회원 기술이사, 위원장

사단법인 한국건축시공학회, 정회원, 기술이사, 위원장

Member of American Society of Civil Engineers (ASCE)

Member of Construction Engineering and Management (CEM) Association of UW-Madison

9. 기타사항 (Personal Development and Others)

2019.11 특허출원: 건설 작업자 안전 모니터링 시스템 및 이의 제어 방법, 출원번호: 10-2019-0151254, 출원인: ㈜나인티나인, 발명인: 이준성 외 5 인, 2019.11.22

2019.11 특허출원: 빅데이터 기반 건설사업 정보관리시스템, 출원번호: 10-2019-0139312, 출원인: ㈜나인티나인, 발명인: 조대구, 2019.11.04

2019.11 특허출원: 빅데이터 기반 건설사업 정보관리시스템 이용방법, 출원번호: 10-2019-0139313, 출원인: ㈜나인티나인, 발명인: 조대구, 2019.11.04

2013.11 BIM Awards 건설부문 장려상, 신지혜, 김은정, 손상기, building Smart Korea, 2013.11.26.

2012.11 우수논문상: 권재범, 김춘학, 김창원, 조대구, 조훈희 "다목적 복합센서를 이용한 건설기계 성과율 측정 알고리즘 개발: Development of Algorithm for Measuring Performance Rate of Construction Equipment Using a Multipurpose Composite Sensor." 한국건축시공학회 2012 추계학술발표대회 및 건축시공기술대전

2012.05 우수논문상: 권재범, 조대구, 조훈희, 강경인 "11축 복합센서를 통한 건설기계 효율성 측정 자동화 방안: Automatic Measurement of Construction Equipment Efficiency Using a 11-Axis Composite Sensor." 한국건축시공학회 2012 춘계학술발표대회

2012.04 Construction IT & BIM Forum 2012, 조직부위원장, 빌딩스마트협회

2012.04 특허출원: 복합센서장치 및 시스템 (Integrated Sensor Apparatus and System), 출원번호: 10-2012-0035410, 출원인: 주식회사 센서웨이, 발명인: 조대구, 홍원길, 공개번호: 10-2013-0113095, 공개일자: 2013.10.15.

2011.02 우수강의상, 동국대학교, 건설관리II, 38등/1151명 (상위 3.30%)

2010.08 Web기반 Green BIM System 개발 기술 자문위원, 건설교통기술연구개발사업, 썬앤라이트

2010.05 한국건설관리학회 신진과학자 세미나 감사패

1998.04 건축기사 1급, 98201020113Q, 한국산업인력공단

Software Proficiency in Autodesk Revit, Microsoft Office, MS Project, SAP2000, OLAP

10. References

인하대학교 건축공학부	김영석교수 (지도교수)	010- 8385-6244	youngsuk@inha.ac.kr
Univ. Wisc. Madison	Jeffrey Russell (Advisor)	0011-608-262-7244	russell@engr.wisc.edu
서울시립대 건축공학부	구교진교수	011-769-5610	kook@uos.ac.kr
경희대학교 건축학부	김인한교수	010-9459-0409	ihkim@khu.ac.kr
아주대학교 건축공학부	신동우교수	011-260-3630	dshin@ajou.ac.kr
Univ. Wisc. Madison	박재광교수	0011-608-262-7247	jkpark@wisc.edu
이화여자대 건축학부	이준성교수	010-9238-2631	jsyi@ewha.ac.kr
한양대학교 토목공학부	이태식교수	031-4005-5145	cmtsl@hanyang.ac.kr
동아대학교 토목공학부	최재호교수	010-9796-9707	jeahochoi@dau.ac.kr
동국대학교 건축공학부	최종수교수	010-1730-3357	jchoi@dongguk.edu
Univ. Wisc. Madison	Prof. Awad S. Hanna	0011-608-263-8903	jkpark@wisc.edu

Appendix I. 강의 경험 (Teaching Experiences)

2019.1 학기 (4 과목)
광운대학교, 공정관리 및 실습 / 동국대학교, 창의적 공학설계 / 이화여자대학교 건설원가 관리 및 적산 / 중앙대학교 건설대학원 첨단 IT 및 BIM

2018.2 학기 (2 과목)
동국대학교, 건축물리모델링 및 유지관리론 / 아주대학교 건설공정관리 및 실습

2018.1 학기 (4 과목)
광운대학교, 공정관리 1(계절학기) / 동국대학교, 창의적 공학설계 / 광운대학교, 공정관리 2 / 중앙대학교 첨단 IT 및 BIM

2017.2 학기 (6 과목)
동국대학교, 건설관리 2 / 인천대학교 건설 사업관리 / 인하공업대학 건설사업관리 (3 과목) / 중앙대학교 대학원 건설위험관리

2017.1 학기 (2 과목)
동국대학교, 창의적 공학설계

2016.2 학기 (4 과목)
동국대학교, 건설관리 2 / 동국대학교 건설 IT 및 SW 기술개발 / 인하대학교 건설사업관리 / 인하대학교 대학원 첨단 IT 및 BIM

이상 강의평가 결과 생략

2016.1학기

1. 고려대학교, 학부영어강의, ACEE443 Construction Planning and Schedule for Advanced CM (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	외국어평균	전체평균
ACEE443	26	**5.38**	4.31	4.40	4.33

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC2013-01 창의적공학설계 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	20명	173.50	328/686	170.9	13.76

3. 인천대학교, 학부영어강의, Course # IX232, 건축공학전문설계 (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가표준점수
IX232-005	8명	8명	81.8	70.72
IX232-006	6명	6명	74.5	65.94

4. 중앙대학교, 대학원영어강의, Course # 01087 Research Methodology in AEC Industry (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
01087	12명	11명	95.11	81.34

2015.2학기

1. 중앙대학교, 특수대학원, 00797-01: 건설경영특론 II (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
00797	14명	11명	97.17	84.06

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	7명	169.34	416/729	170.2	14.49

3. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4042-01 건설공정관리 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	9명	167.70	416/729	170.2	14.49

2014.2학기

1. 중앙대학교, 특수대학원, 00797-01: 건설경영특론 II (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
00797	14명	11명	97.17	84.06

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	15명	160.68	542/729	168.32	15.07

2015.1학기

1. 고려대학교, 학부영어강의, ACEE443 Construction Planning and Schedule for Advanced CM (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	외국어평균	전체평균
ACEE443	26	**5.38**	4.31	4.40	4.33

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC2013-01 창의적공학설계 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	10명	154.12	594/683	170.13	13.84

2014.2학기

1. 중앙대학교, 특수대학원, 00797-01: 건설경영특론 II (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
00797	14명	11명	97.17	84.06

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	15명	160.68	542/729	168.32	15.07

2014.1학기

1. 동국대학교, 학부영어강의, ARC2013-01 창의적공학설계 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	29명	169.38	388/735	168.34	14.65

2013.2학기

1. 중앙대학교, 특수대학원, 00797-01: 건설경영특론 II (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
00797	14명	11명	97.17	84.06

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	12명	164.85	417/716	166.02	12.76

2013.1학기

1. 고려대학교, 학부영어강의, ACEE443 Construction Planning and Schedule for Advanced CM (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	외국어평균	전체평균
ACEE443	26	**5.38**	4.31	4.40	4.33

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC2013-01 창의적공학설계 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	23명	174.65	144/713	163.0	14.17

3. 인하대학교, 학부영어강의, Course # IX232, 건축공학전문설계 (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가표준점수
IX232-005	8명	8명	81.8	70.72
IX232-006	6명	6명	74.5	65.94

4. 중앙대학교, 대학원영어강의, Course # 01087 Research Methodology in AEC Industry (3학점)

학수번호	수강인원	응답인원	강의평가원점수	강의평가변환점수
01087	12명	11명	95.11	81.34

2012.2학기

1. 고려대학교, 대학원영어강의, AEC768: 건설코스트계획론 (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	이론/실습	전체평균
AEC780	13명	**4.51**	4.45	**4.65**	4.52

2. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	8명	167.26	371/708	166.61	13.78

2012.1학기

1. 고려대학교, 학부영어강의, ACEE443 Construction Planning and Schedule for Advanced CM (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	외국어평균	전체평균	전공지도평균
AEC780	13	**4.11** / 5.00	3.88 / 5.00	3.07 / 5.00	3.69 / 5.00	N/A

2. 고려대학교, 대학원영어강의, AEC767: 건설관리론 (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	이론/실습
AEC780	20	**4.69** / 5.00	4.43 / 5.00	4.49 / 5.00

3. 동국대학교, 학부영어강의, ARC2013-01 창의적공학설계 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ARC2013-01	72명	144.48	440/707	164.41	14.63

4. 동국대학교, 학부영어강의, ARC4051-01 건설관리 II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위	전체평균점수	전체표준편차
ACE786	20명	178.41	440/707	164.41	14.63

5. 동국대학교, 대학원강의, ARC4016-01 건설정보관리론 (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수	전체순위
ACE786	6명	192.00	N/A(평가인원미달)

2011.2학기

1. 고려대학교, 대학원강의, AEC780: 연구방법론 (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균
AEC780	15	**4.69** / 5.00	4.40 / 5.00

2. 이화여자대학교, 건축공학과, 영어강의, 건축공학종합설계: Senior Level Capstone Design (3학점)

학수번호	수강인원	공통평가	전체평균	공과대학평균
363882	14	**2.16** / 5.00	4.13 / 5.00	4.02 / 5.00

4. 동국대학교, 영어강의, ARC4051-01 건설관리 II (3학점)

학수번호	수강인원	평가점수
ARC4051-01	12명	181.53

2011.1학기

1. 고려대학교, 영어강의, ACEE443 Construction Planning and Schedule for Advanced Construction Management (3학점)

학수번호	수강인원	평가	공통평균	외국어평균	전체평균	전공지도평균
ACE443	11명	4.47 / 5.00	4.33 / 5.00	4.04 / 5.00	4.26 / 5.00	3.16 / 5.00

2. 이화여자대학교, 대학원강의, G16205: Advanced Construction Information System and BIM, 수강인원: 6명

3. 고려대학교, 대학원강의, AEC786: 초고층 건설관리론 (3학점)

학수번호	수강인원	공통평가	실습평가	대학원공통평균	대학원실습평균
ACE786	8명	4.75 / 5.00	4.82 / 5.00	4.40 / 5.00	4.46 / 5.00

4. 인하대학교, 대학원강의/ 영어강의, KM735-001: 원가관리론 (3학점)

학수번호	과목명	참여율	교수방법	학습성취	강의전반	표준점수
KM735	원가관리론	80.0%	94.5	93.8	93.8	71.51

2010.2학기

1. 동국대학교, 영어강의, ARC4051-01 건설관리 II (3학점)

수강인원: 16 평가인원: 16 응답률: 81.25% 평가점수 194.4 평가점수(보정) 186.76

비전임 전체순위: 24등/684명 (상위 3.50%) 전체 순위: 38등/1151명 (상위 3.30%)

인원	평가점수 (보정)	전체순위	전체 평균점수	전체 표준편차
684명 (비전임)	186.76 / 200	24 / 684	167.45 / 200	12.58
1151명 (전체)	186.76 / 200	38 / 1151	168.51 / 200	11.42

Lectures in Univ. of Wisconsin-Madison, Dept. of Civil and Environmental Engineering (해외 강의 경험)

Student Evaluations on Lecturer

College of Engineering course and instructor evaluation (COE) forms were used by T.A. Daegu Cho as summarized below. Column A represents the mean overall student response for 21 questions rating the instructor on a scale of 1 to 4, where 4 is the highest. The maximum value in Column B gives the rating of the instructor relative to others the students have encountered (Questions #22). Here the scale is 1 to 5, with 5 being the top 20th percent. Columns C and D are similar to A and B, but are averages for those instructors in Civil Engineering using the COE evaluation form.

Brief Lecture Descriptions

498 Construction Project Management. I or II; 3cr. Characteristics of Construction Industry; project organizations; the design and construction process; labor, material, and equipment utilization; cost estimation; construction pricing and contracting; construction planning; cost control, monitoring accounting; and management systems construction. For more information from http://www.engr.wisc.edu/cee/courses/cee498.html

578 Senior Capstone Design. I,II; 3-4 cr. The application of theoretically and academically acquired knowledge to a civil and environmental engineering problem in as near "real world" as possible. P:CivEngr 310, 311, 320, 330, 340, 370, one design course or cons inst. For more information from http://www.engr.wisc.edu/cee/courses/cee578.html

596 Constructability Analysis. I or II; 3cr. Project facility delivery process; conceptual planning, design, construction, operation and maintenance, construction knowledge and experience, analysis of facility design from a construction perspective, constructability concepts. For more information from http://www.engr.wisc.edu/cee/courses/cee596.html

Course	Semester	Enrollment	Hours/Week	Mean A	Quest #22B
CEE 498	2004 Spring	62	3hrs. lecture	3.24	4.37
CEE 596	2004 Spring	18	3hrs. lecture	3.11	4.19
CEE 498	2004 Summer	18	3hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2004 Summer	7	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 498	2004 Fall	51	3hrs. lecture	3.77	4.25
CEE 578	2004 Fall	52	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2004 Fall	20	3hrs. lecture	3.41	4.42
CEE 498	2005 Spring	39	3hrs. lecture	3.26	4.14
CEE 596	2005 Spring	16	3hrs. lecture	3.17	4.39
CEE 498	2005 Summer	12	3hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2005 Summer	5	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 498	2005 Fall	61	3hrs. lecture	3.56	4.37
CEE 578	2005 Fall	47	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2005 Fall	23	3hrs. lecture	3.41	4.20
CEE 498	2006 Spring	49	3hrs. lecture	3.08	4.21
CEE 596	2006 Spring	36	3hrs. lecture	3.81	4.22
CEE 498	2006 Summer	19	3hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2006 Summer	6	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 498	2006 Fall	55	3hrs. lecture	3.59	4.28
CEE 578	2006 Fall	49	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2006 Fall	18	3hrs. lecture	3.25	4.31
CEE 498	2007 Spring	42	3hrs. lecture	3.20	4.46
CEE 596	2007 Spring	21	3hrs. lecture	3.44	4.39
CEE 498	2007 Summer	11	3hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2007 Summer	9	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 498	2007 Fall	57	3hrs. lecture	3.39	4.31
CEE 578	2007 Fall	42	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2007 Fall	31	3hrs. lecture	3.29	4.41
CEE 596	2008 Spring	26	3hrs. lecture	3.16	4.31
CEE 596	2008 Summer	8	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 578	2008 Fall	44	2hrs. lecture	N.C.	N.C.
CEE 596	2008 Fall	20	3hrs. lecture	3.82	4.43
CEE 596	2009 Spring	19	3hrs. lecture	3.74	4.40
CEE 596	2009 Summer	7	3hrs. lecture	N.C.	N.C.

Appendix II. 박사학위논문초록 (Abstract of Ph.D. Thesis)

Construction Information Database Framework (CIDF)
for Integrated Cost, Schedule, and Performance Control

Daegu Cho
Under the supervision of Professor Jeffrey S. Russell
at the University of Wisconsin-Madison

- ABSTRACT

In the information age today, information is getting more and more important. A project success is directly related to continuous access to accurate project information. A construction project involves an enormous amount of information becoming more complex, specific, and professional. Though a lot of effort including information models, information tools, and standards has been applied in order to overcome these challenges, poor communication and information chaos still remained as an unsolved assignment in the construction industry.

The following fundamental problems are identified within the research scope; limited focuses to a specific problem and its partial solutions, lack of integrated information framework, a fixed and single-directional representation method, sophisticated applications, and lack of appropriate evaluation method. Then, an inevitable question remains: "how does an information system provide the right data to the right person at the right time to the right place?"

The primary purpose of research is to provide a guideline on how to gather, record, track, share, and retrieve project execution data with an accurate, efficient, and consistent manner. Research proposes a Construction Information Database Framework (CIDF) that supports various management functions having multi-perspectives and multi-levels of detail with a single database structure. For an effective respond to the topic, the research adopts four different parts of methodology; a faceted structure composed of independent 5W1H information units (the structural part); semantic-rich, multi-functional, and multi-perspectives database (the semantic part); a familiar, easy-accessible, and flexible information system (the application part); and an appropriate methods to measure model's practicability (the evaluation part). These parts of methodology are integrated into one predefined structure, CIDF.

The CIDF comprises of multi-levels of faceted information structures including a WHAT, WHERE, WHEN, WHO, WHY, and HOW information unit. The CIDF allows information users to access multi-directional, multi-dimensional, multi-levels of detail information with relatively small amount of overhead effort comparing with current information tools. The CIDF would contribute on enhancing information quality and reducing overhead effort in the domain of construction execution database.

2017.07.22 Updated